2-2024

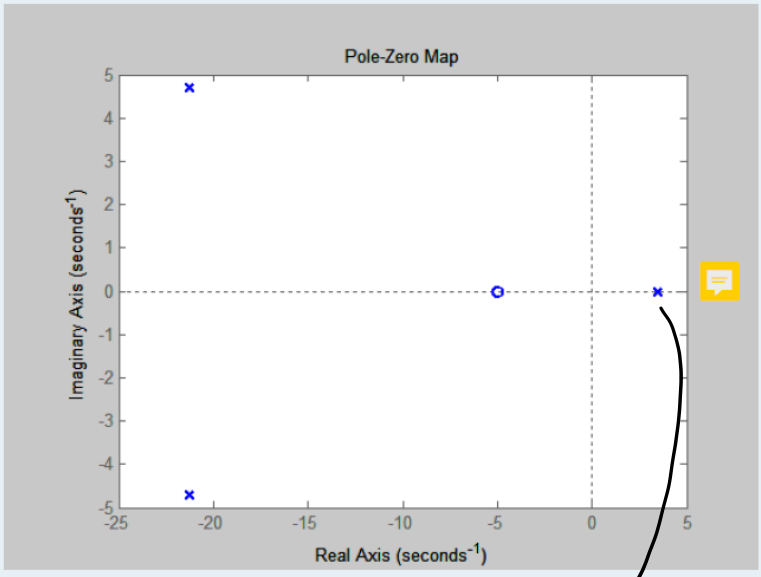
Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 10 sobre 10

En la figura se muestra el diagrama de polos y ceros de un sistema.

A partir del mismo Se puede afirmar que es inestable ✔



Tiene un Polo en la Parte real Positiva (a la derecha), entonces es Inestable

(2)

Pregunta 2

Correcta

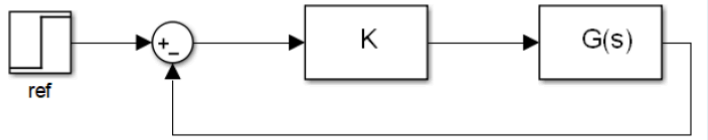
Se puntúa 25 sobre 25

Determinar los márgenes de estabilidad del sistema de la figura, siendo

$G(s) = \frac{10.0\,s+840.0}{s^3+69.0\,s^2+1016.0\,s-3696.0}$

Kmin= 4,4 ✔

Kmax= 492 ✔



2) FdTs:

1. FdTLA: $FdTLA = K * G(s)$

2. FdTLC: $FdTLC = \frac{FdTLA}{1 + FdTLA * H}$

b) Ec. característica: denominador $FdTLC\ (1+GH)$

$s^3 + 69s^2 + 1016s + 10ks + 840k - 3696$

$\underbrace{s^3}_{20} + \underbrace{69s^2}_{21} + \underbrace{(1016+10k)s}_{22} + \underbrace{(840k-3696)}_{23}$

1. Arreglo de R-H:

s^3	1	$1016+10k$
s^2	69	$840k-3696$
s^1	b_1	0
s^0	$840k-3696$ (c_1)	

$b_1 = \frac{(69*(1016+10k)) - (1*(840k-3696))}{69}$

$= \frac{73800 - 150k}{69}$

2. Condiciones de Estabilidad: (Margen de K)

Para que sistema a LC sea estable, Todos los elementos de la 1era columna deben ser positivas (>0)

* s^0: $c_1 > 0 \rightarrow 840k - 3696 > 0$

$840k > 3696$

$k > \frac{3696}{840} = 4,4$

↳ $K_{min} = 4,4$ //

* S^1: $b_1 > 0 \rightarrow 73800 - 150K > 0$

$73800 > 150K$

$\frac{73800}{150} = 492 > K$

$\rightarrow K_{max} = 492$ //

* S^3: $a_2 > 0 \rightarrow 1016 + 10K > 0$

$10K > -1016$

$K > -\frac{1016}{10} = -101,6$

3. Finalmente:

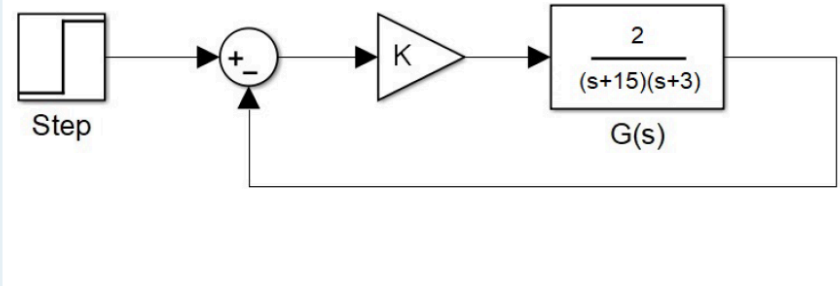
$K > 4,4$

$K < 492$

$\{ \quad \overbrace{4,4}^{K_{min}} < K < \overbrace{492}^{K_{max}}$ //

3

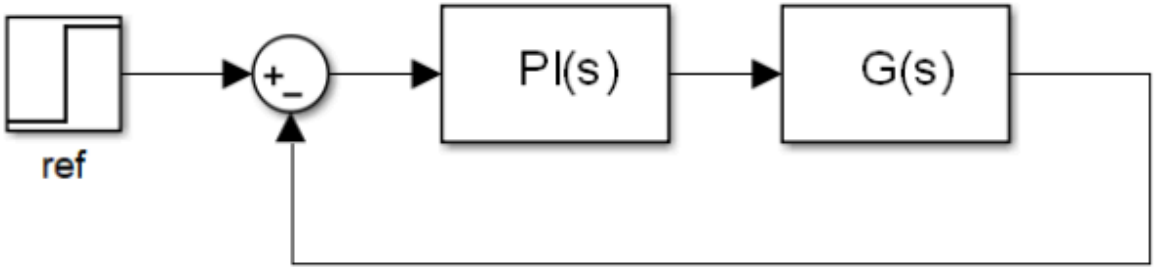
En la imagen se presenta un sistema de control a lazo cerrado, compuesto por una planta G(s) y un controlador proporcional P.



Determinar el valor de K para que la respuesta temporal sea críticamente amortiguada.

Respuesta: 18 ✓

Todo hecho en código //



Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$G(s) = \frac{96.0\,s+7488.0}{s^3+64.0\,s^2+1075.0\,s+3900.0}$

Se pide:

Diseñar un compensador PI usando la técnica de cancelación de polos dominantes,

De manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado no presente sobrepasamiento manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Especificar las constantes del compensador:

Kp= 0,4484 ✔

Ti= 0,2 ✔

Rediseñar el compensador para que la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado presente un sobrepasamiento máximo del 4% (psita=0.707), manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Kp= 0,8089 ✔

Ti= 0,2 ✔

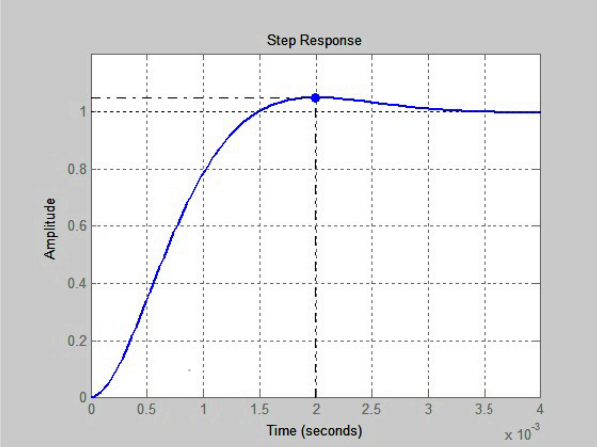
Todo hecho en codigo

1-2025

1

En la figura se muestra la respuesta al escalón unitario de un sistema caracterizado por una función de transferencia típica de segundo orden.

Determinar los parámetros que permiten sintetizar la mencionada función. $G(s)=K\omega_n^2/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)$



K= 1

ζ= 0.69

ω_n= 2.17

Nota: Usar dos decimales en la respuesta.

Hecho en codigo //

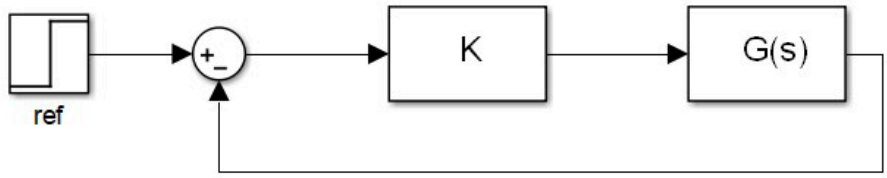
2

Determinar los márgenes de estabilidad del sistema de la figura, siendo

$$G(s) = \frac{10.0\,s+840.0}{s^3+69.0\,s^2+1016.0\,s-3696.0}$$

Kmin= 4.4

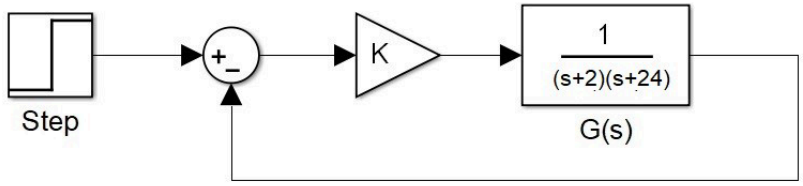
Kmax= 491.54



Hecho en P2_2 (es igual) //

3

En la imagen se presenta un sistema de control a lazo cerrado, compuesto por una planta G(s) y un controlador proporcional P.



Determinar el valor de K para que la respuesta temporal sea críticamente amortiguada.

Respuesta: 121

Hecho en codigo //

4

Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$G(s) = \frac{79.0}{s^3+6.222\,s^2+7.259\,s}$

Se pide diseñar un compensador para que la respuesta del sistema a lazo cerrado presente las siguientes características:

$\zeta = 0.7500,\ \omega_n = 1.0000$

responde las siguientes preguntas

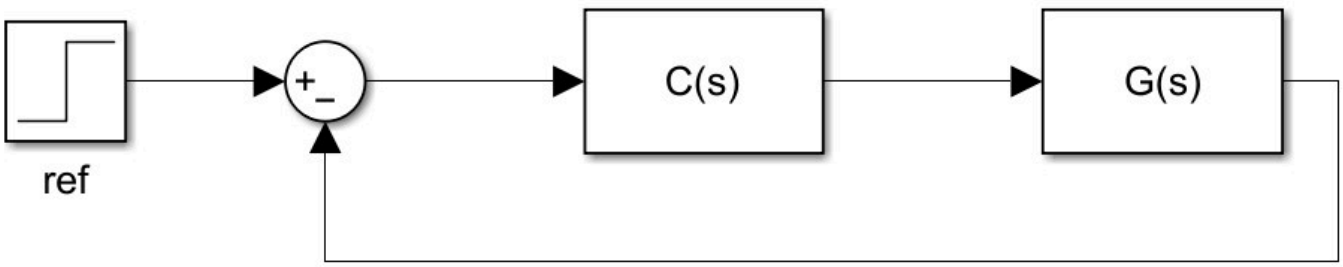
La configuración del compensador es en: adelanto ✓

El ángulo que aporta el compensador es de aproximadamente: 7.57° ✓

El cero del compensador vale aproximadamente: Ninguna de las opciones ✗

El polo del compensador vale aproximadamente: 0.95 ✗

La ganancia del compensador vale aproximadamente: 0.06 ✓



Hecho en código //

3-2020

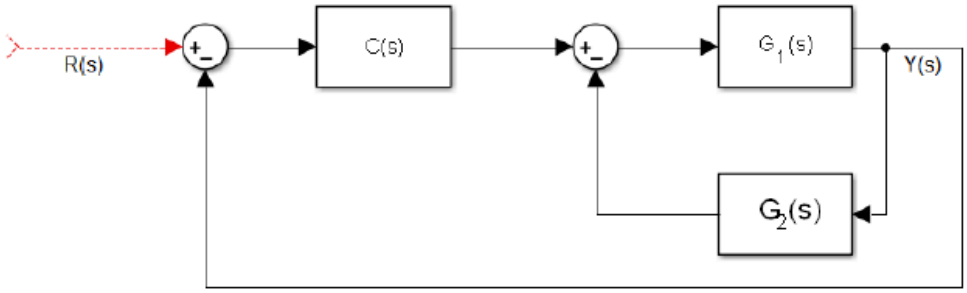
1

Determinar la función de transferencia del sistema de la figura, donde:

$G_1(s) = \frac{3.0\,s}{s^2+4.0\,s+3.0}$

$G_2(s) = \frac{2.0}{s+2.0}$

$C(s) = \frac{1.0}{s^2+s}$



(Nota: puede usar la tecla CTRL+Rueda del mouse para hacer zoom sobre las funciones de transferencia)

Seleccione una:

- a. $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6.0}{s^4+7.0\,s^3+23.0\,s^2+23.0\,s+12.0}$
- b. $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{3.0\,s+6.0}{s^4+7.0\,s^3+23.0\,s^2+26.0\,s+12.0}$ ✔
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6.0}{s^4+7.0\,s^3+17.0\,s^2+17.0\,s+6.0}$
- e. $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6.0}{s^4+7.0\,s^3+17.0\,s^2+17.0\,s+12.0}$

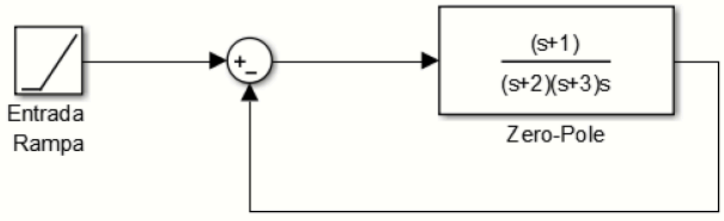
Respuesta correcta

```
s=tf('s');
G1=3*s/((s+1)*(s+3));
G2=2/(s+2);
C=1/(s^2+s);
Gc=minreal(feedback(C*feedback(G1,G2),1));
```

La respuesta correcta es: $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{3.0\,s+6.0}{s^4+7.0\,s^3+23.0\,s^2+26.0\,s+12.0}$

2

Para el sistema que se muestra en la figura, indicar si el error en estado estable para la entrada que se muestra será nulo (cero), constante o infinito.



Seleccione una:

- a. Infinito
- b. Nulo (cero)
- c. Constante ✔

Respuesta correcta

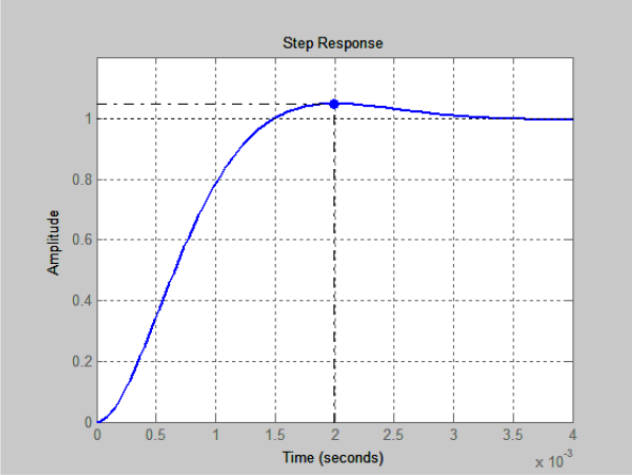
La función de transferencia de lazo abierto, G(s), es tipo 1 (por tener un polo en el origen).
Por lo tanto, para una entrada tipo rampa, el error será constante.

La respuesta correcta es: Constante

3

En la figura se muestra la respuesta al escalón unitario de un sistema caracterizado por una función de transferencia típica de segundo orden.

Determinar los parámetros que permiten sintetizar la mencionada función. $G(s)=K\omega^2_n/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega^2_n)$



K= 1 ✔

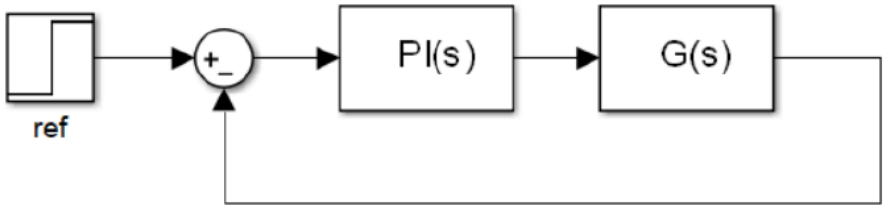
ζ= 0,69 ✔

ω_n= 2170,50 ✔

Nota: Usar dos decimales en la respuesta.

Hecho en PI_1 (es igual) //

1



Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$$G(s) = \frac{15.0\,s+780.0}{s^3+43.0\,s^2+508.0\,s+1716.0}$$

Se pide:

Diseñar un compensador PI usando la técnica de cancelación de polos dominantes,

De manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado no presente sobrepasamiento manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo

Especificar las constantes del compensador:

Kp= 0,894 ✔

Ti= 0,167 ✔

Rediseñar el compensador para que la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado presente un sobrepasamiento máximo del 4% (psita=0.707), manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Kp= 1,63 ✔

Ti= 0,167 ✔

Hecho en código //